

Exercice — CSS Grid avec Grid Garden

 **DURÉE** : ● 10 min | ● 20 min | ● 30 min
 **Niveau Bloom** : Appliquer (3) / Analyser (4)
 **Prérequis** : Leçon XII (Grid), Leçon XI (Flexbox) recommandée

Objectif

Maîtriser les propriétés CSS Grid — `grid-template-columns`, `grid-template-rows`, `grid-column`, `grid-row`, `grid-template-areas` — en les utilisant en situation réelle sur le jeu gamifié **Grid Garden** (28 niveaux).

Pourquoi un jeu en ligne plutôt qu'un exo écrit

Grid pense en **2 dimensions simultanées** (lignes et colonnes), ce qui est dur à visualiser sans interaction. Grid Garden affiche la grille en arrière-plan : on tape une propriété, on voit immédiatement où les carottes poussent. 20 minutes de jeu ancrent les patterns mieux qu'une heure de lecture de la spec.

● Échauffement (niveaux 1-7)

Ouvrir cssgridgarden.com/#fr et compléter les **7 premiers niveaux** :

1. `grid-column-start` — colonne de départ
2. `grid-column-end` — colonne de fin
3. Notation négative (`grid-column-end: -1`)
4. `span` pour étendre sur plusieurs colonnes
5. Raccourci `grid-column: 2 / 4`
6. `grid-row` — même logique sur les lignes
7. Combinaison `grid-column` + `grid-row`

👉 Comparer mentalement avec Flexbox : Grid permet de positionner un élément précisément en (X, Y), alors que Flex ne pense qu'à un axe.

● Normal — À vous de jouer (niveaux 8–28)

Continuer jusqu'au **niveau 28 (fin du jeu)**. Ces niveaux introduisent :

- `grid-template-columns: 50px 50px 50px` — colonnes explicites
- `grid-template-columns: repeat(8, 1fr)` — répétition
- `grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr` — unités fractionnaires (`fr`)
- `order` (comme Flexbox) pour réordonner
- `grid-auto-flow` — direction de remplissage automatique

Pour chaque niveau réussi, formuler à voix haute : « *cette propriété aurait été utile dans le projet X* ». Pour chaque échec, **prendre 30 secondes** pour analyser le diff avant de retenter.

Cible : **28/28** atteints sans utiliser la solution.

● Défi — Layout magazine sur un projet existant

À partir d'une page HTML existante (ou créer une nouvelle page) :

1. Refactor la **page d'accueil** en CSS Grid 2D :

- Header pleine largeur (`grid-column: 1 / -1`).
- Aside (3 cartes profil) à gauche en `grid-column: 1 / 2`, sur 2 lignes.
- Article principal à droite en `grid-column: 2 / -1`.
- Footer pleine largeur en bas.

2. Utiliser `grid-template-areas` pour rendre la structure lisible :

```
.layout {  
  grid-template-areas:  
    "header header header"  
    "aside main main"  
    "footer footer footer";  
}
```

3. Faire **basculer en 1 colonne sous 768px** (mobile) en redéfinissant les `grid-template-areas`.

Critères d'auto-réussite

- ✘ **28/28** niveaux Grid Garden terminés.
- ✘ Tu sais expliquer la différence entre `1fr 1fr 1fr` et `repeat(3, 1fr)` (résultat identique, syntaxe DRY).
- ✘ Tu sais utiliser `grid-template-areas` pour un layout 3 zones.
- ✘ (●) Page d'accueil refactorisée en Grid 2D, lisible via `grid-template-areas`, responsive mobile.

Pour aller plus loin

- **CSS Tricks — A Complete Guide to Grid** — LA référence en 1 page.
- **Grid Critters** (payant) — challenges Grid avancé.
- **CSS Tricks — Grid by Example** — galerie de patterns Grid récurrents.